Table des matières

Exercices corrigés 02 — Concevoir le modèle dimensionnel 1
Questions courtes 1
Questions pratiques 1
Diagnostics 2
Questions à développer 2
Mises en situation 2
Corrigé 3

Exercices corrigés 02 — Concevoir le modèle dimensionnel

Comment travailler ces exercices. Répondez seul, puis vérifiez avec le corrigé. Les questions pratiques se tapent dans le notebook « AE Labo 02 », l'entrepôt attaché sous `boreal` (Labo 02, 1.3) et le prototype refait par les cellules des étapes 2 à 5. Tout vient de la Théorie 02 et du Labo 02.

Le corrigé suit les énoncés, en fin de document. Répondez à l'énoncé en entier avant d'y passer : c'est en butant sur une question qu'on découvre ce qu'on avait lu sans le comprendre.

Questions courtes

1. Fin ou grossier. Donnez la règle sur le choix du grain, et la raison asymétrique qui la fonde.
2. Choisir par la question. Donnez une question du métier de Boréal qui exige une dimension de type 2, et une autre qui se contente d'un type 1.

Questions pratiques

P1. Le grain d'un autre fait. La production se tire de `boreal.raw.erp_zserie`. Écrivez la requête qui compte ses lignes, ses numéros de série distincts (`sernr`) et ses couples numéro-lot, puis dites quel grain choisir pour `fct_production`.

P2. Mesurer le besoin d'un type 2. Écrivez la requête qui compte, dans toute l'histoire de `boreal.raw.erp_kna1`, les fois où le palier d'un concessionnaire a changé d'un lot au suivant. Dites ce que le résultat implique pour `dim_concessionnaire`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Diagnostics

E1. La jointure qui multiplie. Un collègue veut la désignation de l'article sur chaque ligne du fait, et joint la table des désignations :

```
select f.*, m.maktx as designation
from fct_ventes f
join dim_produit p on p.cle_produit = f.cle_produit
join boreal.raw.erp_makt m on m.matnr = p.code_article;
```

Son fait passe de 75 652 lignes à plusieurs millions. Dites les deux causes, et comment la conception aurait dû éviter cette requête.

E2. Le jour décalé. Une collègue fabrique le nom du jour de `dim_date` ainsi :

```
case dayofweek(jour)
    when 1 then 'lundi' when 2 then 'mardi' when 3 then 'mercredi' when 4 then 'jeudi'
    when 5 then 'vendredi' when 6 then 'samedi' when 7 then 'dimanche'
end as nom_jour
```

Six jours sur sept sont justes, et le septième est vide. Dites lequel, pourquoi, et corrigez.

Questions à développer

A. Le grain le plus fin, jusqu'où ? La règle dit de prendre le grain le plus fin que la source permet. Discutez ses limites : donnez un cas où l'appliquer coûte plus qu'elle ne rapporte, dites à quoi on le reconnaît, et ce qu'on fait alors.

Mises en situation

M1. Les Serres de Saint-Fulgence. L'entreprise vend des plants au détail et aux paysagistes. Neuf mois sur douze ne pèsent presque rien, et mai fait à lui seul la moitié de l'année. La direction veut un entrepôt pour répondre à trois questions : quelles variétés partent le plus, quels paysagistes reviennent d'une année à l'autre, et combien de plants invendus finissent au compost. Déclarez les processus, leur grain, et dites quelles dimensions vous partagez entre eux.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Corrigé

Comment lire ce corrigé. Il donne la réponse et le pourquoi, jamais une notion neuve : tout ce qu'il emploie a été enseigné dans la Théorie 02 ou pratiqué dans le Labo 02. Les chiffres sont ceux de la `RAW` montée par le Cours 00.

Questions courtes

1. Fin ou grossier. Prenez toujours le grain le plus fin que la source permet, même si personne ne demande ce détail aujourd'hui. La raison est asymétrique : d'un grain fin, on remonte au grain grossier par une somme ; de l'inverse, on ne redescend jamais, l'information n'est plus là. *Théorie : `Theorie_02_AE.md`, section 3.*

2. Choisir par la question. Type 2 : « combien avons-nous vendu à des concessionnaires de palier Or en mai 2024 ? », qui exige de savoir qui était Or à ce moment-là, avant la révision du 1er juillet. Type 1 : « quel est le palier de ce concessionnaire ? », qui ne demande que l'état courant. *Théorie : `Theorie_02_AE.md`, section 7.*

Questions pratiques

P1. Le grain d'un autre fait.

```
select
    count(*) as lignes,
    count(distinct sernr) as numeros_de_serie,
    count(distinct (sernr, _lot)) as couples_serie_lot
from boreal.raw.erp_zserie;
```

Attendu : 32 597 lignes, 27 775 numéros de série, 32 597 couples. Le grain est le numéro de série : un véhicule, une ligne. Les 4 822 lignes de plus sont des livraisons multiples du même véhicule, comme pour les commandes, et l'état courant se tire de la même façon. Le couple numéro-lot n'est pas un grain : c'est un compte de livraisons, pas un compte d'objets du monde. *Théorie : `Theorie_02_AE.md`, sections 3 et 10.*

P2. Mesurer le besoin d'un type 2. `lag()` lit la valeur de la ligne précédente, dans l'ordre des lots : il s'apprend au Cours 04 de la formation SQL avancé, `Theorie_04_SQL.md`, section 4.

```
with versions as (
    select kunnr, kukla, _lot,
           lag(kukla) over (partition by kunnr order by _lot) as kukla_precedent
    from boreal.raw.erp_kna1
)
select
    count(*) as changements_de_palier,
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```
    count(distinct kunnr) as concessionnaires,
    min(_lot) as premier_lot,
    max(_lot) as dernier_lot
from versions
where kukla <> kukla_precedent;
```

Attendu : 49 changements, pour 49 concessionnaires, tous au lot `2024-07` : la révision du 1er juillet 2024, une fois par concessionnaire. Le besoin d'un type 2 est donc réel et concentré : 49 concessionnaires sur 156, près d'un tiers. En type 1, `dim_concessionnaire` leur attribue toutes leurs ventes d'avant juillet 2024 avec leur palier d'aujourd'hui, ce qui fausse en silence toute analyse commerciale par palier. *Théorie : `Theorie_02_AE.md`, section 7.*

Diagnostics

E1. La jointure qui multiplie. Deux causes se cumulent, et le fait passe de 75 652 à 6 890 576 lignes, un facteur 91. La première est la langue : la table des désignations porte une ligne par article et par langue, le français et l'anglais. La seconde est la livraison : elle vient de la `RAW`, qui garde chaque extrait mensuel, 4 918 lignes pour 68 articles. La conception aurait évité la requête : la désignation est un attribut de l'article, qui appartient à `dim_produit`, résolu une fois, dans sa langue et à son état courant. Un fait ne joint pas une table brute pour chercher un libellé ; s'il en a besoin, c'est que la dimension est incomplète. *Théorie : `Theorie_02_AE.md`, sections 3 et 5.*

E2. Le jour décalé. Le dimanche est vide. `dayofweek()` rend 0 pour dimanche et de 1 à 6 du lundi au samedi : la branche `7` n'est jamais prise, et le `case` rend `NULL` sans erreur pour le dimanche. `isodow()` rend 1 pour lundi et 7 pour dimanche, et la corrige :

```
case isodow(jour)
    when 1 then 'lundi' when 2 then 'mardi' when 3 then 'mercredi' when 4 then 'jeudi'
    when 5 then 'vendredi' when 6 then 'samedi' when 7 then 'dimanche'
end as nom_jour
```

Six jours sur sept étant justes, une relecture rapide ne voit rien : seul le compte des libellés vides, celui du Labo 02 en 2.3, l'attrape. *Théorie : `Theorie_02_AE.md`, annexe A.2.*

Questions à développer

A. Le grain le plus fin, jusqu'où ? La règle vaut parce que l'information perdue ne se retrouve jamais, et elle tient dans l'immense majorité des cas. Elle coûte plus qu'elle ne rapporte quand la source produit un volume dont le grain fin n'est pas exploitable et ne le sera pas : une télémétrie à la seconde sur des milliers d'équipements, où l'entrepôt porterait des dizaines de milliards de lignes pour des questions qui se posent toutes à l'heure. On le reconnaît à trois signes réunis : le volume au grain fin dépasse d'un ou deux ordres de grandeur ce que la plateforme traite confortablement, aucune question connue ne descend sous le grain agrégé, et la source garde elle-même le détail. Ce dernier point change la nature de la décision : on ne détruit pas l'information, on choisit de ne pas la recopier. On agrège alors à l'entrée, on documente le grain retenu et la règle d'agrégation, et on écrit où le détail reste disponible. Chez Boréal, c'est le cas de l'usine, dont les points bruts restent au lac et dont l'entrepôt ne reçoit que l'heure. *Théorie : `Theorie_02_AE.md`, section 3.*

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Mises en situation

M1. Les Serres de Saint-Fulgence. Deux processus au moins, et il faut résister à l'envie de les fondre. « Un plant est vendu » a pour grain une ligne de vente, une variété sur un ticket ou un bon de commande : c'est le grain le plus fin, et il répond aux variétés qui partent le plus. « Un plant est mis au compost » est un autre processus, avec son propre grain, une ligne par lot éliminé ; le fondre dans le premier avec une quantité négative donnerait un fait dont le grain se raconte en deux phrases. Les dimensions partagées sont la date, la variété et le client, et leur partage permet la troisième question : croiser ce qui s'est vendu et ce qui a été jeté, par variété et par semaine. Avec mai qui fait la moitié de l'année, l'analyse se fera par semaine, et la dimension de dates doit porter la semaine et son année : le 29 décembre 2025 tombe dans la semaine 1 de 2026. Le client demande un type 2 si l'on veut savoir qu'un paysagiste revient d'une année à l'autre alors qu'il a changé de statut entre-temps. *Théorie : `Theorie_02_AE.md`, sections 2, 3 et 9.*

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.